

22
 Bud' C, γ sk. s. na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou poz. def. maticí $A = (a_{ij})$ předpisem $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$

Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ taková, že její vektory jsou na sebe kolmé
 jak vzhledem k C, γ , tak k stand. sk. s.

Pro návod se podívejte na otočení:

Vektory kanonické báze jsou na sebe ve st. sk. s. kolmé a po otočení zůstávají pořád kolmé (jednoduché
 rotování). Báze $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ otočení o úhel φ je $\left(\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}\right) = (\vec{x}, \vec{y})$. Podívejte se na součin

$\vec{x}^T A \vec{y}$ kde $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ nějaká poz. def. matice, zároveň musí být symetrická z definice sk. s.

$a, b, c \in \mathbb{R}$.

$\vec{x}^T A \vec{y} = -a \cos \varphi \sin \varphi + b \cos^2 \varphi - b \sin^2 \varphi + c \cos \varphi \sin \varphi = 0$ rovná se nule, abychom zjistili zda-li jsou kolmé.

$= (c-a)(\sin \varphi \cos \varphi) + b(\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) = 0$. Máme rovnici, pro kterou když libovolně dostaneme zadání a, b, c

tak chceme najít φ , aby měla řešení. Pro $b=0$ ~~trivialně~~ zvolíme $\varphi=0$ a rovnost platí.

Pro $b \neq 0$:

využijeme goniometrických vztahů: $(c-a)\frac{1}{2} \sin 2\varphi + b \cos 2\varphi = 0 \quad b \cos 2\varphi = -(c-a)\frac{1}{2} \sin 2\varphi$

$\frac{\cos 2\varphi}{\sin 2\varphi} = \frac{a-c}{2b}$, víme, že $b \neq 0$ a jelikož $\frac{\cos 2\varphi}{\sin 2\varphi} = \cot 2\varphi$ a funkce kotangens má obor hodnot

celé $\mathbb{R}$, tak pro každé $a, c \in \mathbb{R}$ $b \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ najdeme φ aby rovnost platila. Pro $b=0$ $\varphi=0$.

Rovnice má tedy vždy řešení a tedy pro každé $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$ existuje báze

$$\left(\begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix}\right). \quad \square$$

Postupnost vztahů otáčením kanonické báze je stále báze (otáčení kolem osy souř. je lin. cob.)

Ve st. sk. s. jsou vektory této posl. evidentně kolmé a z rovnice nám vzniklo, že
 pro každý zadaný sk. s. najdeme úhel otočení, aby vektory byly kolmé i v něm.